目录

安全须知 2
一般安全须知 2
高压燃油系统的检修 2
车辆的举升 3
车辆的停放 3
检修坑的注意事项 3
废气的处理 4
旋转部件的注意事项 4
高温部件的注意事项 4
易燃、易爆物的注意事项（如柴油、汽油和清洗剂等） 4
检修共轨系统的清洁要求 5
尿素水溶液注意事项 6

检测设备的使用 7
诊断的基本前提 7

安全须知

在对车辆及零部件进行检修时，请确保已全面了解并严格遵守所有安全守则和警告。否则，可能导致人身伤害、财产损失和环境污染。

一般安全须知

出于安全方面的原因，只有经过合格培训的专业人员才能在具有相应的设备和资质的修理厂对车辆和零部件进行维修保养。

在进行作业时，必须注意遵守现行的有关劳动保护和环境保护的法律规定、事故防范条例、技术规范和标准、生产厂家的说明等。

高压燃油系统的检修

在对高压燃油系统及其相应部件进行任何操作时，务必要遵守厂家提供的拆装规范。虽然本手册不包括所有的国家法律、法规、规范和标准，但这些也必须严格遵守。只有经过专业培训并取得资质认证的专业人员才能对高压燃油系统进行检修。高压燃油溢出时产生的巨大压力可能对皮肤和眼睛造成严重伤害。泄漏出来的高压燃油在遇到到发动机高温零部件或排气系统时可能会被点燃，有发生火灾的危险。具体事项如下：

- 进行任何操作时均要穿戴必要的个人防护设备，如护目镜、防护服等。
- 在进行任何特定的操作时，请确保采用相应的防护措施。
- 所有的个人防护装置、专用保护装置和安全措施必须满足相应的要求和目的，而更重要的则是严格的按照规定使用。
- 在检修的全部过程中，必须采取有效和充分的防火措施。其他邻近的工作区域也必须遵守此规则。
- 在危险区域或离危险区域较近的人员也必须采取个人防护措施。
- 在发动机运转时，绝对不能拆装喷油系统。
- 在检查、拆装高压燃油零部件之前必须确保残余的燃油压力已完全消除。
- 只有在发动机冷机时，才能对高压燃油系统进行检修。当需要拆开高压输油管路和零部件时，尤其要注意这一点。
- 输油管路及其零部件均不得有任何损伤。如果这些零部件有任何故障和损伤则不能再继续使用，必须将损坏的零部件换成新的零部件。
- 所有检查和调试工作尽量在点火钥匙拔出的状态下进行。如果没法做到，则禁止触碰任何通电部件。

- 佩戴心脏起搏器的人员不得进入高电压系统以及高电压控制部件的危险范围，比如电磁阀等。
- 只能使用原厂提供的电气接头。
- 在拆装线束时，所有的导线插接头必须具备与原接头相同的特性才能使用。例如相同的导线长度、线径及屏蔽等。

车辆的举升

在进行检修时，只准使用合格且合适的举升装置来举升和支撑车辆。这些举升装置（如举升机、千斤顶等）和支撑装置（如垫块等）及其安全装置均必须适合相应车辆的负载，并保证其状态安全可靠。同时这些装置还要配上相应的安全和许可标识。

在举升车辆时，一定要注意遵守举升装置的使用说明和事故防范规定。所有的举升操作必须由经过培训的指定人员来执行。承受载荷的部件（如举升机的支臂）只能顶在车辆特定的支撑点上。这些支撑点的位置可以在整车厂的车主手册和维修资料里查到。在举升车辆之前一定要检查并确保举升装置没有故障和缺陷。车辆举升到位之后一定要上好举升设备的保险装置。

车辆的停放

对于不需要举升的车辆，必须停放在平坦、适合的场地上。并使用驻车制动，以防止溜车。另外，如果是配备自动变速器的车辆还必须将挡位挂入P挡。如果无法采取以上措施，则必须在至少两个车轮下垫入车轮垫块。另外，还必须采取适当的措施来防止意外的启动车辆。

检修坑的注意事项

检修坑、地下举升设备和其他类似装置必须符合相应的标准和要求，而且这些装置必须经过验收后才能使用。在使用这些设备时，一定要注意遵守举升装置的使用说明和事故防范规定。具体事项如下：

- 检修坑等装置的选择与使用必须与车辆的大小和检修的目的相适应，并确保安全。
- 检修坑等装置须配备相应的安全和许可标识。
- 所有有关检修坑等装置的操作必须由经过培训的指定人员来执行。
- 只能使用规定的防滑阶梯和出口来进出检修坑。
- 不使用检修坑时，必须采取相应的措施防止他人不慎跌落坑中。
- 若需要在检修坑中使用举升装置，其注意事项请参见车辆的举升章节。

- 因为某些气体的密度比空气大，可能沉积在检修坑底部，可能引起窒息、火灾等。所以务必要注意相关的说明，并采取必要的措施。

废气的处理

发动机或其他设备排出的废气，含有可能严重影响人身健康甚至导致死亡的有毒成份。因此，为避免以上情况的发生，在封闭的场所内一定要配备相应的废气抽排装置。另外，在废气产生之前就须开启废气抽排装置。

旋转部件的注意事项

在对整车尤其是发动机进行检修及装配作业时一定要注意避免被旋转件卷入和击伤。比如，即使发动机熄火后，在某些情况下电子散热风扇还会自动运转。所以，维修时必须采取适当的、有效的措施，防止发动机及其他部件起动伤人。

高温部件的注意事项

在车辆维修时，尤其是发动机排放系统和制动系统的刹车轮进行检修及装配作业时一定要注意避免被高温件烫伤。

易燃、易爆物的注意事项（如柴油、汽油和清洗剂等）

在维修时，车辆及其部件可能流出某些易燃、易爆物，有引起火灾和爆炸的风险。因此，为了避免火灾、爆炸等严重事故的发生。请注意和遵守以下事项：

- 在拆卸充满易燃物的管路和部件之前，必须先通过适当且可靠的措施卸除其压力。
- 当有易燃、易爆物流出时，必须用适当的器皿接纳并存放。然后再按照相应的规范和要求来处理这些物质。
- 浸透的抹布和粘结剂必须立即从工作场所清除，并暂存在适当的容器中，然后再按照相应的规范和要求来处理这些物质。
- 在任何维修作业开始之前，必须采取适当的措施来保证不会有火星产生。例如，断开蓄电池负极，使用绝缘的工具等。
- 不得在有易燃、易爆品的场所从事焊接、切割、打磨等所有会产生高温的作业。
- 如果车间附近可能会有火源产生，则必须采取可靠、适当的措施加以隔离。
- 须采取有效、适当的通风措施来避免火灾和爆炸的发生。另外，某些情况下还必须采取防静电、防电化学腐蚀的措施。

- 从开始检修到结束的全部过程中，必须采取充分、有效的防火措施。
- 所有的易燃、易爆物必须存放在适当的容器中。在进行存放时，必须严格遵守相关的条例和法规。

检修共轨系统的清洁要求

现代柴油机的燃油喷射系统是由可以承受极端负荷的高精密的零部件组成。因此，在检修时一定要保证燃油系统的高度清洁。即使是直径0.2毫米的赃物也可能导致某些零部件失效并损伤发动机。在维修燃油系统之前，务必遵守如下规定：

- 整个燃油系统必须是封闭的。
- 目视检查燃油系统是否有燃油泄露或损坏的情况。
- 在操作燃油系统之前，发动机及发动机舱内一定要干燥和干净。否则，一定要先对其进行清洁。
- 在用高压水枪清洁发动机及发动机舱时，电气部件及插接头要盖起来。
- 严禁用高压水枪直接喷向电器部件。
- 用压缩空气干燥燃油系统时，必须先保证燃油系统的封闭性。
- 在检修时，一定要用干净的覆盖膜将发动机盖好。以防止某些部位（如倾斜的驾驶室）上的杂物脱落掉在发动机上。
- 维修前尽可能确保车间内清洁和无尘。
- 进行如下操作时，请注意避免扬起灰尘。
- 磨削及焊接
- 维修制动器
- 起动发动机
- 使用通风及供暖设备
- 使用通风及测功机
- 务必穿着干净的工作服操作燃油系统。
- 只能使用专门的无纺布来擦拭、清洁燃油系统。
- 在开始操作之前，一定要清洁所用的工具和设备。
- 不能使用损伤的工具（如：镀铬层开裂）。
- 对拆卸下来的零部件的维修，只能在专门的工作场所进行。

在维修燃油系统时，必须遵守如下规定：

- 用过的清洁油或试验油不允许重复使用。
- 不能直接用风枪对着吹。而应该使用合适的抽吸设备（工业吸尘器）来吸除油漆片和绝缘材料等杂物。
- 在拆装零部件时，绝不允许使用普通擦布、纸板或木头等材料，因为这些材料可能会有颗粒及纤维脱落。
- 在拆卸完毕之后，马上用干净、合适的密封盖将零部件的开口封好。
- 拆卸之前要保证有足量的、各类密封盖，并分门别类的放好。
- 密封盖用完后必须立即放回原包装中，以防尘防锈。
- 拆下的零部件必须保存在一个清洁、密闭的容器里。
- 新的零部件只有在使用前才可以直接从原包装中取出。必须使用新零部件的包装材料来包装替换下来的旧的零部件。

尿素水溶液注意事项

处理尿素水溶液的安全须知：

- 严格按照尿素水溶液的产品规格来进行操作！
- 尿素水溶液是无毒的、透明的、以合成方式制造的物质，它没有归类为有害品或危险品，而是危险等级为 1 级的水溶液。尿素水溶液是水和成的，32.5%浓度的纯尿素溶液，符合 DIN70 070 标准。
- 穿戴保护衣服。
- 如果不慎溅入眼睛，请立即使用清水清洗并就医。如果溅到皮肤上，立即脱掉湿的衣物并用清水清洗。

警告：

- 如果尿素水溶液过多的喷到的催化器中，则会产生氨气，氨气对呼吸系统有严重破坏的气味。
- 如果有氨气泄露：
    - 请立即远离现场
    - 停止发动机
    - 保持通风
    - 如果吸入氨气，请立即就医

检测设备的使用

当使用检测设备时一定要注意设备生产厂家的使用说明和安全规定。 总的原则如下：

- 检测设备的使用必须与特定的检测的目的相符合。
- 必须确保所有的检测设备及其安全装置都是安全可靠的。
- 所有的设备都必须有相关的安全和认证标识。
- 所有检测设备的操作必须由经过培训的指定人员来执行。

诊断的基本前提

- 电池充电状况良好。
- 所有的插接件都要接牢，而且不能相互接错。这一点对事故车和改装车尤其重要。
- 发动机、车身和（电控单元）ECU的搭铁良好。
- 影响发动机控制的其他系统正常。例如：
    - 空调系统
    - 变速箱
    - 防盗器
- 发动机机械部分正常。例如：
    - 配气正时和气门间隙
    - 压缩比和气缸气密性
    - 排气系统无泄漏
    - 进气系统的密封性
    - 曲轴箱通风
- 柴油、机油与冷却液的液位和质量均正常，且符合厂家的规定。
- 历次车辆维修和保养所用零部件的质量良好，规格正确。
- 没有对发动机采取改变功率的措施（特别是修改芯片数据、调整配气正时等）。